

AGENTE DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Sessão de Diagnóstico — Chatbot de Contratos Imobiliários

CITi — Data Insight | Edição: Agentes de IA

Data: 26 de abril de 2026

Contexto do Projeto

Projeto descrito pelo usuário ao iniciar a sessão de diagnóstico:

"É um chatbot que serve para responder informações de contratos, esses contratos vão ser lidos por IA"

Transcrição da Entrevista

A seguir está a conversa completa entre o usuário e o agente de diagnóstico, incluindo os alertas emitidos em tempo real.

Agente

Para começar, por favor, me explique qual é o problema atual que os usuários enfrentam ao buscar informações nesses contratos. Como eles fazem isso hoje?

Você

Toda vez que ele tem alguma dúvida sobre algo relacionado ao contrato, ele tem que procurar manualmente.

Agente

Quem são esses usuários que precisam buscar informações nos contratos? São clientes finais, funcionários da empresa, ou outro perfil?

Você

As pessoas donas do imóvel.

Agente

Qual o volume estimado desses proprietários que buscam informações ativamente, e com que frequência eles costumam ter dúvidas sobre os contratos?

Você

Eventualmente, quando algum possível comprador aparece, ou quando eu quero ver algo sobre o terreno...

Agente

A busca de informações não é uma atividade diária ou frequente, mas sim pontual e sob demanda. Onde esses contratos estão armazenados hoje? São arquivos digitais, físicos, ou em algum sistema específico?

Você

São arquivos digitais, estilo PDF.



RED FLAG

"Estilo PDF" não é uma descrição técnica. Pode indicar grande variação de formatos entre os arquivos.

Agente

Quantos modelos ou layouts diferentes de contratos em PDF existem? Por exemplo, contratos de diferentes anos, de diferentes tipos de negócio (compra e venda, locação), ou gerados por sistemas diferentes?

Você

É um texto de contrato com informações, como um contrato normal. Os layouts seguem um texto, com pequenas mudanças.

Agente

Quantos formatos visuais ou modelos de layout de PDF distintos você tem? O contrato de 2019 é visualmente idêntico ao de 2023, ou há diferenças significativas na estrutura de tabelas, cabeçalhos, rodapés?

Você

Não há tanta diferença assim. Atualmente são 12 contratos.

Agente

12 contratos no total, ou 12 tipos ou modelos de contrato? Se são apenas 12 arquivos, a abordagem de processamento pode ser bem diferente.

Você

12 imóveis.

Agente

Esses 12 PDFs são os únicos contratos que precisarão ser processados inicialmente, ou o sistema precisa estar pronto para processar um volume muito maior de novos contratos no futuro?

Você

Esses são os únicos.

Agente

Quem vai realizar a leitura e extração inicial das informações desses 12 contratos para alimentar o chatbot? Será um processo manual ou o sistema de IA precisa processar esses 12 PDFs automaticamente desde o início?

Você

A IA precisa entender e responder perguntas.

Agente

Quando um proprietário fizer uma pergunta, o chatbot precisa identificar qual dos 12 contratos é relevante, ou pode buscar em todos? Por exemplo: 'Qual o prazo de pagamento do imóvel X?' ou 'Quais são as obrigações do comprador?'

Você

Vai fazer pergunta sobre o imóvel específico, porém não eliminaria a outra alternativa.

Agente

Esses arquivos possuem alguma senha, restrição de cópia de texto, ou são PDFs escaneados (imagens) versus PDFs nativos (texto selecionável)?

Você

São PDF nativos.

Agente

Qual a expectativa de precisão das respostas da IA? O cliente aceita que o chatbot erre ocasionalmente, ou a expectativa é de 100% de acurácia? Qual o impacto se o chatbot fornecer uma informação incorreta?

Você

100% de acurácia. O impacto é ter uma informação errada que pode ser repassada errado.



ALERTA CRÍTICO

100% de acurácia é uma expectativa extremamente alta e raramente atingível com IA generativa em textos complexos como contratos, especialmente sem um forte mecanismo de validação humana.

Agente

Qual será o mecanismo de validação humana das respostas da IA antes que elas sejam apresentadas ao proprietário? Haverá um humano revisando cada resposta?

Você

Seria sem validação.



ALERTA CRÍTICO

100% de acurácia exigida sem validação humana para contratos é um cenário de risco altíssimo. Isso é uma receita para problemas legais e de reputação se o chatbot errar.

Agente

O chatbot será integrado a alguma plataforma existente (WhatsApp, website, aplicativo próprio), ou será uma interface web independente?

Você

Seria diretamente no WhatsApp.

Agente

Essa integração precisa ser bidirecional ou é apenas para receber e responder mensagens de texto iniciadas pelo usuário?

Você

Responder mensagens de texto iniciadas pelo usuário.

Agente

A empresa de imóveis já possui uma conta comercial ou provedor de API para o WhatsApp (como Twilio, MessageBird, Zenvia), ou esse é um item a ser providenciado?

Você

Não.



RED FLAG

A integração com a API do WhatsApp é uma dependência externa não resolvida, sem conta existente ou contato técnico do lado do cliente.

Agente

Isso seria uma responsabilidade total da nossa equipe, incluindo a aquisição e configuração da conta junto a um provedor?

Você

Responsabilidade da equipe.



ALERTA CRÍTICO

Assumir a responsabilidade total pela aquisição, configuração e gestão da API do WhatsApp Business introduz dependência de terceiros (Meta, provedor de API) e requisitos burocráticos que podem atrasar ou inviabilizar o projeto.

Agente

Esses contratos podem ser atualizados ou alterados no futuro? Se sim, com que frequência, e como o chatbot seria notificado e re-indexaria essas alterações?

Você

Por enquanto não, mas penso em expandir para mais contratos. Um contrato é um contrato, não é alterado muito.

Agente

Quando você diz 'expandir para mais contratos', qual é a estimativa de volume futuro? Seriam 20, 50, 100, ou centenas de novos contratos?

Você

Meu plano, se tudo der certo, é vender para imobiliárias, porém isso não faz parte do escopo do projeto atual.



ALERTA CRÍTICO

Planos de 'vender para imobiliárias' é uma informação de arquitetura crítica. Uma solução projetada para 12 contratos estáticos pode ser totalmente inadequada para escalar para centenas de contratos de múltiplos clientes (multi-tenant), e decisões erradas agora gerarão retrabalho massivo depois.

Agente

Além de responder a perguntas, o chatbot precisa realizar alguma outra função, como coletar dados do usuário ou integrar com outros sistemas da empresa?

Você

Apenas responder perguntas.

Agente

Existe alguma expectativa de gerenciamento para o chatbot após a implantação? Por exemplo, um painel para ver o histórico de conversas ou adicionar/remover contratos?

Você

Acho que apenas adicionar e remover contratos.

Agente

Quando você diz 'algo como o Google Drive', significa que o proprietário faria upload em uma pasta do Google Drive e nosso sistema monitoraria essa pasta automaticamente?

Você

Não, se for no Google Drive, faria upload ou remoção dos arquivos do Google Drive.

Agente

Qual será o mecanismo de autenticação e autorização para que nosso sistema acesse essa pasta no Google Drive? Seria uma conta de serviço, OAuth 2.0, ou outro método?

Você

Não sei o que isso significa. Seria o melhor método para esse sistema.

RED FLAG

Falta de entendimento sobre termos técnicos de autenticação/autorização indica um ponto crítico de integração e segurança sem responsável definido do lado do cliente.

Agente

O acesso ao Google Drive precisa ser feito com a conta pessoal do proprietário, ou existe uma conta institucional da empresa de imóveis que seria usada?

Você

Da pessoa.

ALERTA CRÍTICO

Utilizar a conta pessoal do proprietário do imóvel para a integração com o Google Drive, onde o sistema de IA teria acesso, é um risco de segurança e privacidade enorme. Isso pode expor outros dados pessoais do proprietário e gerar complexidade no gerenciamento de permissões.

Agente

Qual o prazo que o cliente espera para ter esse chatbot funcionando em produção?

Você

Não tem prazo, poderia ser em 1 ano se precisasse.

 RED FLAG

Um prazo tão flexível pode indicar falta de prioridade ou levar a mudanças de escopo ao longo do tempo. Projetos sem urgência tendem a arrastar.

Agente

Há alguma informação sensível nesses contratos (dados bancários, informações de saúde, dados de menores) que exijam conformidade com leis de proteção de dados (LGPD)?

Você

Sim, há informação sensível.

 ALERTA CRÍTICO

Informações sensíveis nos contratos, combinadas com a exigência de 100% de acurácia sem validação humana, a integração com conta pessoal do Google Drive, e o chatbot sem validação humana das respostas, criam um cenário de risco extremo de vazamento de dados e não conformidade com a LGPD.

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO — CITi

Data do diagnóstico: 29 de julho de 2024

1. Nível de Complexidade

ALERTA CRÍTICO

Classificação:  BOMBA

O projeto apresenta uma série de riscos críticos que, combinados, o tornam uma "bomba" em potencial. A expectativa irrealista de 100% de acurácia em extração de informações contratuais por IA, sem qualquer validação humana, é o principal fator de risco técnico e legal. Soma-se a isso a intenção de integrar o sistema com uma conta pessoal do Google Drive para dados sensíveis, violando princípios básicos de segurança e privacidade. A responsabilidade total pela infraestrutura de comunicação via WhatsApp API e a falta de clareza ou ponto técnico do cliente em áreas críticas como segurança, LGPD e autenticação elevam o nível de complexidade e risco para o CITi a patamares inaceitáveis sob as condições atuais.

2. Stack e Arquitetura Recomendadas

Para extração e processamento de PDF, recomenda-se Python com PyMuPDF (fitz) ou pypdf, ferramentas maduras e eficientes para PDFs textuais. Para indexação, chunking, embedding e retrieval, indica-se um framework de RAG como LlamaIndex ou LangChain, necessário para preparar o texto para o LLM e garantir respostas fundamentadas nos contratos. Os embeddings devem ser gerados por modelos como OpenAI Embeddings, Cohere ou BGE-large-en, e armazenados em um banco de dados vetorial como ChromaDB para escala pequena, ou Pinecone e Weaviate para escala futura.

O backend do chatbot deve ser construído em Python com FastAPI, framework moderno e assíncrono ideal para APIs leves. O LLM pode ser OpenAI GPT-4, Anthropic Claude ou um modelo open-source como Llama 3, com a escolha dependendo do balanço entre custo, performance e segurança dos dados. Para a integração com WhatsApp, é necessário utilizar um provedor autorizado como Twilio, MessageBird ou a Meta Business Platform API diretamente.

O gerenciamento de documentos deve ser feito por um storage de objetos seguro como AWS S3, Google Cloud Storage ou MinIO self-hosted, substituindo completamente a ideia de usar uma conta pessoal do Google Drive. Uma interface administrativa web controlada deve ser disponibilizada para upload e remoção de PDFs. Para dados estruturados como metadados de contratos, histórico de conversas e logs, recomenda-se PostgreSQL.

A arquitetura de componentes funciona da seguinte forma: o usuário envia uma mensagem pelo WhatsApp, que é recebida pelo Gateway WhatsApp via webhook e encaminhada ao Chatbot Core em FastAPI. O Chatbot Core orquestra a busca via RAG, formata o prompt para o LLM, recebe a resposta e devolve ao usuário pelo mesmo caminho. Paralelamente, o módulo de gerenciamento de documentos permite que um administrador faça upload ou remoção de PDFs, disparando um worker assíncrono que

extrai o texto, gera os embeddings e os armazena no banco vetorial, além de atualizar os metadados no banco relacional.

Armadilhas de Arquitetura a Evitar

- Dependência excessiva da suposta "facilidade" de extração dos contratos — contratos jurídicos exigem inferência contextual mesmo quando parecem simples.
- Exposição direta do LLM sem guardrails de segurança — o modelo pode alucinar em textos jurídicos mesmo com RAG bem configurado.
- Acoplamento forte entre os módulos de WhatsApp e lógica de negócio — dificulta troca de canal ou provedor no futuro.
- Subestimação dos requisitos de infraestrutura para LLMs open-source — GPUs, latência e custo operacional são frequentemente ignorados.
- Tratamento negligente do gerenciamento de documentos sensíveis — Google Drive pessoal para dados contratuais é inaceitável.

Alternativas Descartadas

- Processamento manual: descartado pois o cliente espera que a IA processe e responda diretamente.
- Chatbot baseado em regras: descartado por não suportar linguagem natural de forma adequada.
- Arquitetura multi-tenant escalável: descartada a pedido do cliente, embora isso limite drasticamente o reaproveitamento futuro para o plano de vender para imobiliárias.

3. Principais Riscos e Pontos de Atenção

ALERTA CRÍTICO

Acurácia de 100% sem validação humana

A IA generativa não garante essa precisão em textos jurídicos, podendo alucinar ou interpretar erroneamente cláusulas. Isso gera risco altíssimo de consequências legais, financeiras e de reputação, com responsabilidade potencialmente recaindo sobre o CITi.

ALERTA CRÍTICO

Conta pessoal do Google Drive com dados sensíveis

O sistema de IA teria acesso à conta pessoal da proprietária, expondo outros dados além dos contratos. Não há controle de acesso, auditoria ou segregação de dados — configurando violação de privacidade e não conformidade com a LGPD.

ALERTA CRÍTICO

LGPD — conformidade não planejada

As práticas propostas — 100% de acurácia sem validação, Google Drive pessoal, ausência de responsável técnico de segurança no cliente — são incompatíveis com as exigências legais. Risco de multas, ações judiciais e paralisação do projeto.

ALERTA CRÍTICO

Responsabilidade total pela API do WhatsApp

Nossa equipe assume aquisição, configuração e gestão da API do WhatsApp Business sem suporte do cliente. Dependência de aprovação da Meta e custos recorrentes não mapeados podem atrasar ou inviabilizar o projeto.

RED FLAG

Complexidade oculta da linguagem contratual

Mesmo contratos descritos como "normais" frequentemente exigem inferência contextual que a IA pode não realizar com a acurácia exigida. O cliente subestima a capacidade de interpretação necessária.

RED FLAG

Gerenciamento ambíguo de PDFs e ausência de ponto técnico do cliente

Sem responsável técnico definido do lado do cliente, nossa equipe precisará fazer suposições sobre autenticação, segurança e integração — levando a soluções potencialmente inseguras e retrabalho.

RED FLAG

Maturidade do cliente

Prazo indefinido, orçamento avaliado pela proposta e baixo entendimento técnico indicam risco alto de mudanças de escopo, dificuldade de validação e desgaste da equipe ao longo do projeto.

4. Perguntas Ainda Sem Resposta

Antes de qualquer avanço, as seguintes questões precisam ser respondidas pelo cliente:

1. Como o cliente define e mede "100% de acurácia"? Quais são os critérios de sucesso e falha para a IA?
2. Quem é o responsável legal ou DPO que pode validar a conformidade com a LGPD e aprovar as políticas de segurança?
3. O cliente tem preferência por provedor de WhatsApp Business (Twilio, Zenvia, MessageBird)? Quem arcará com os custos recorrentes da API?
4. Como o sistema se autenticará no Google Drive de forma segura, sem expor dados pessoais não relacionados aos contratos?
5. Qual o comportamento esperado quando o chatbot não conseguir responder com certeza? Informa que não sabe, pede detalhes ou direciona a um humano?
6. Qual a latência aceitável para respostas no WhatsApp?
7. Existe alguma faixa de orçamento para balizar as escolhas tecnológicas?

5. Recomendação Final

X DECISÃO

NÃO FECHAR

Não fechar sem antes resolver os pontos críticos de segurança, conformidade e expectativa de acurácia.

A combinação de uma exigência irrealista de 100% de acurácia para informações contratuais sensíveis, ausência total de validação humana, integração com conta pessoal do Google Drive e responsabilidade total pela infraestrutura de WhatsApp criam um cenário de risco extremo. O projeto é inviável e legalmente perigoso sob as condições atuais. É imperativo que todos esses pontos sejam endereçados e resolvidos com o cliente antes de qualquer compromisso. O CITi não pode assumir esses riscos.

Relatório gerado pelo Agente de Diagnóstico — CITi